

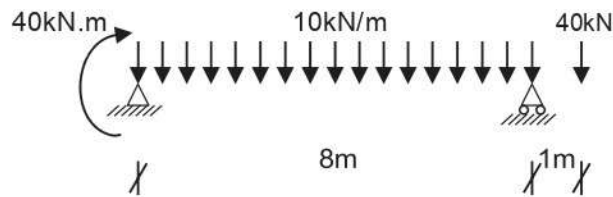


|            |                                |                |           |
|------------|--------------------------------|----------------|-----------|
| EVALUACIÓN | PRÁCTICA CALIFICADA 4          | SEM. ACADÉMICO | 2021 – II |
| CURSO      | ESTÁTICA                       | SECCIÓN        | 090254    |
| PROFESOR   | Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO | DURACIÓN       | 40m       |
| ESCUELA    | INGENIERIA CIVIL               | CICLO          | IV        |

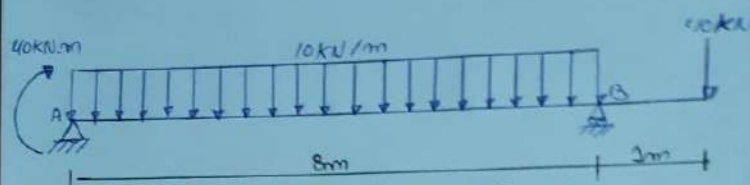
1. DIAGRAMAS EN VIGAS. Graficar los diagramas de fuerza cortante y momento flector.

(10 puntos)

Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP



3) Diagramas en Vigas. Graficar los diagramas de fuerza cortante y momento flector.



a) Determinar las componentes de reacción en los apoyos

$$\sum M_A = 0$$

$$V_B(8) - 40(4) - 10(8)(4) - 40 = 0$$

$$V_B = 90 \text{ kN} \uparrow$$

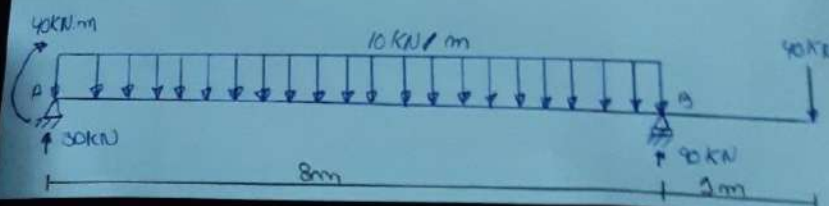
$$\sum F_y = 0 \quad V_A + 90 - 40 - 10(8) = 0$$

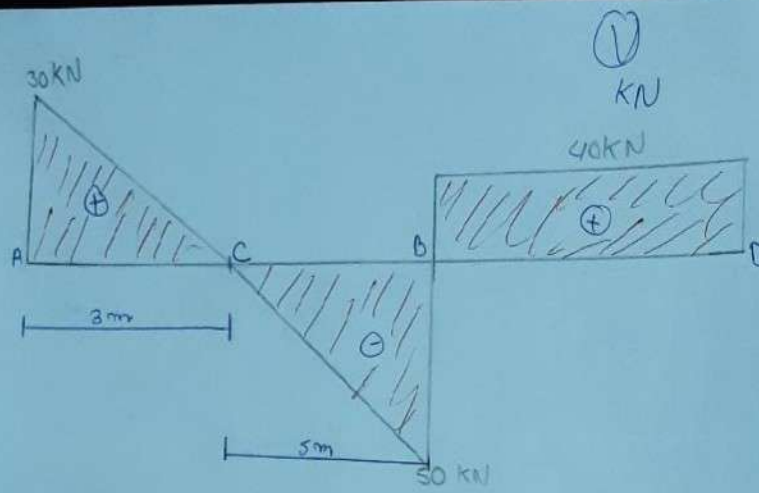
$$V_A = 30 \text{ kN} \uparrow$$

Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

$$\sum F_x = 0 \quad H_A = 0$$

b) Graficar los diagramas de fuerza cortante y momento flector





$$\frac{30}{3} = \frac{50}{5} \Rightarrow 240 = 800 \Rightarrow 0 = 3$$

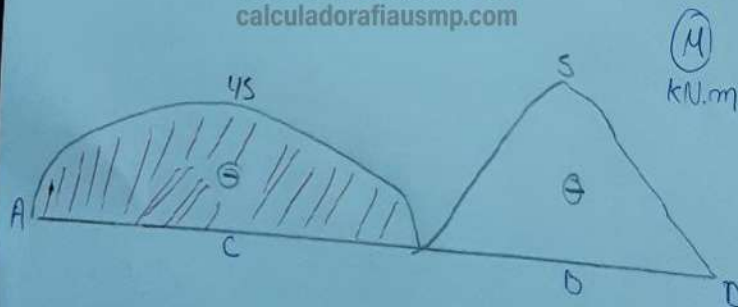
$$H_A = 0$$

$$M_C = 30x - 10x\left(\frac{x}{2}\right) = 30x - 10x^2 \Rightarrow -45 \text{ kN}\cdot\text{m} \quad x=3$$

$$M_B = 30x - 10x\left(\frac{x}{2}\right) = 30x - 10x^2 \Rightarrow -5 \text{ kN}\cdot\text{m} \quad x=5$$

$$M_D = 0$$

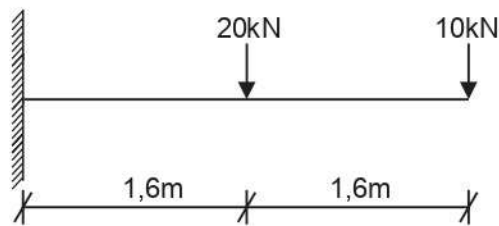
Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)



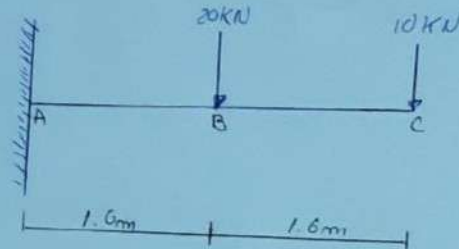
2. DIAGRAMAS EN VIGAS. Graficar los diagramas de fuerza cortante y momento flector.

(10 puntos)

Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP



2) Diagramas en vigas, graficar los diagramas de fuerza cortante y momento flector



4) Determinar los componentes de reacción de apoyos

$$\sum F_y = 0 \quad V_A - 20 - 10 = 0$$

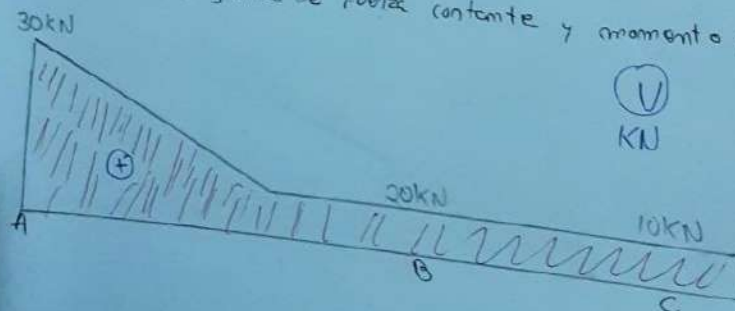
$$V_A = 30 \text{ kN} \uparrow$$

$$\sum M_A = 0 \quad M_A - 20(1.6) - 10(3.2) = 0$$

$$M_A = 64 \text{ kN.m} \curvearrowright$$

Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

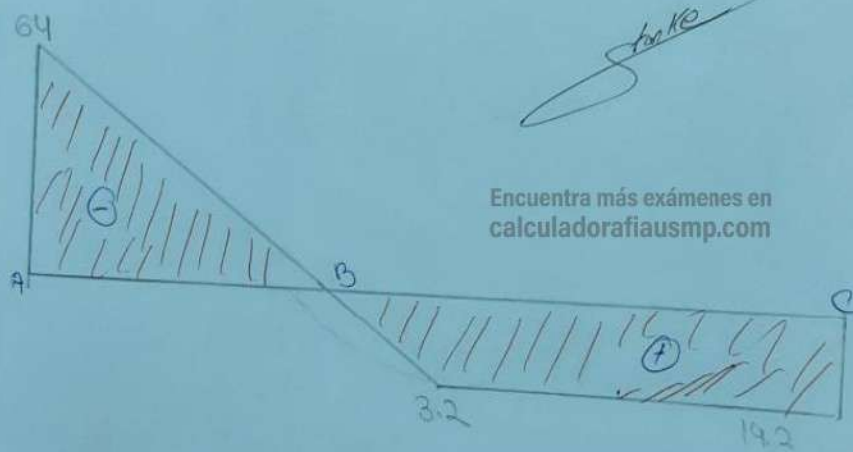
B) graficar los diagramas de fuerza cortante y momento flector



$$M_A = -64 \text{ kN.m}$$

$$M_B = -64 + \frac{1}{2} (20 + 10 + 12) (3.2) = 3.2 \text{ kN.m}$$

$$M_C = 3.2 + 10(0.6) = 19.2 \text{ kN.m}$$



Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)